

基础17. C++返回值优化

① 函数返回一个未命名对象

```
Test getTest() { return Test(); }  
int main() { Test t1 = getTest(); }
```

a. temp
a. Test temp = Test();
b. Test t1 = temp;
b. t1
都是拷贝/移动构造

匿名返回值优化

RVO也可称为URVO (Unknow Return Value Optimization)

其本质是将返回值函数的原型进行调整

编译器根据代码改为了无返回值函数 (详情见代码)

C++17之前可以通过设置 `-fno-elide-construct` 来禁用

C++17开始, 编译器要求强制开启 URVO, 无法去掉

② 函数返回一个具名对象

```
Test getTest() { Test t(); return t; }  
int main() { Test res = getTest(); }
```

a.
b. temp
a. Test t();
b. Test temp = t;
c.
c. Test res = temp; (栈解开)

URVO (匿名返回值优化) b. 被优化掉了

```
void getTest(Test &t) { Test t(); new(&t) Test(std::move(t)); }
```

d.

NRVO (具名返回值优化) 在d.的基础上再次优化

```
void getTest(Test &t) { new(&t) Test(); }
```

`-fno-elide-construct` 可禁用 NRVO (对所有标准生效)

③总结 C++11&14 { 设置 -fno-xxx: 禁用LRVO和NRVO
不设置(默认): 启用LRVO和NRVO

C++17&20 { 设置 -fno-xxx: 禁用NRVO **强制** 启用LRVO
不设置(默认): 启用LRVO和NRVO